



半导体材料国产替代破局之道：从技术突围到生态构建

文/王婷

摘要

受半导体产业景气周期、终端需求迭代等因素影响，全球半导体材料市场规模呈现“长期增长、周期波动”的特征，区域版图正随产业链转移与国产化浪潮加速重构。我国半导体材料整体在中低端领域已形成一定产能规模并取得阶段性成果，但是在高端领域仍存在较高进口依赖，核心“卡脖子”环节尚未全面突破，破局需以技术攻坚与生态构建双轮驱动，一方面推动产学研协同与数字化赋能，打通研发到转化关键环节；另一方面加强产业生态系统性构建，夯实可持续发展基础。近年来，我国出台一系列专项支持政策，为半导体材料产业发展提供坚实支撑，形成全方位赋能体系，通过明确战略方向、布局中试平台、实施保险补偿等举措，推动产业高质量发展。当前受行业周期性波动、技术和认证壁垒以及企业产能布局节奏等因素影响，半导体材料细分领域盈利分化显著，需关注业绩承压企业的经营变化。展望未来，在技术突破、生态完善、政策赋能等多重因素驱动下，半导体材料行业将向质量与安全并重、自主与开放协同的高质量发展进阶，同时，企业需依托自身优势探索突围路径。

正文

行业概况

半导体材料作为关键战略材料，是半导体工业发展的基石。受半导体产业景气周期、终端需求迭代等因素影响，全球半导体材料市场规模呈现“长期增长、周期波动”的特征，区域版图正随产业链转移与国产化浪潮加速重构。

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。半导体材料隶属于新材料产业中关键战略材料范畴，作为新一代信息技术材料的核心组成，是制作半导体器件和集成电路的核心电子材料，更是半导体工业发展的基石。现代电子技术的迭代升级、高性能计算的突破、可再生能源的规模化应用及下一代通信技术的落地普及，均以先进半导体材料的创新应用为核心支撑。市场对设备高速化、微型化、低功耗的核心诉求，正推动全球半导体产业的技术根基从传统硅基材料向性能更优异、适配场景更广泛的新型半导体材料加速迭代，同时，也正深度重塑电动汽车、航空航天、智能机器人、医疗健康等多个关键产业的发展格局，为各领域技术突破与业态创新注入核心动力。从市场规模看，全球半导体材料市场销售额呈现长期增长、

周期波动的特征，整体规模从 2000 年的 275.0 亿美元攀升至 2024 年的 674.7 亿美元，半导体材料作为电子信息产业核心基石的需求稳健。但同时，受半导体产业景气周期、终端需求迭代及库存调整等因素影响，市场规模呈现周期性波动的特征。从应用结构看，半导体材料主要分为前道晶圆制造材料和后道封装材料，其中晶圆制造材料占据主导地位。

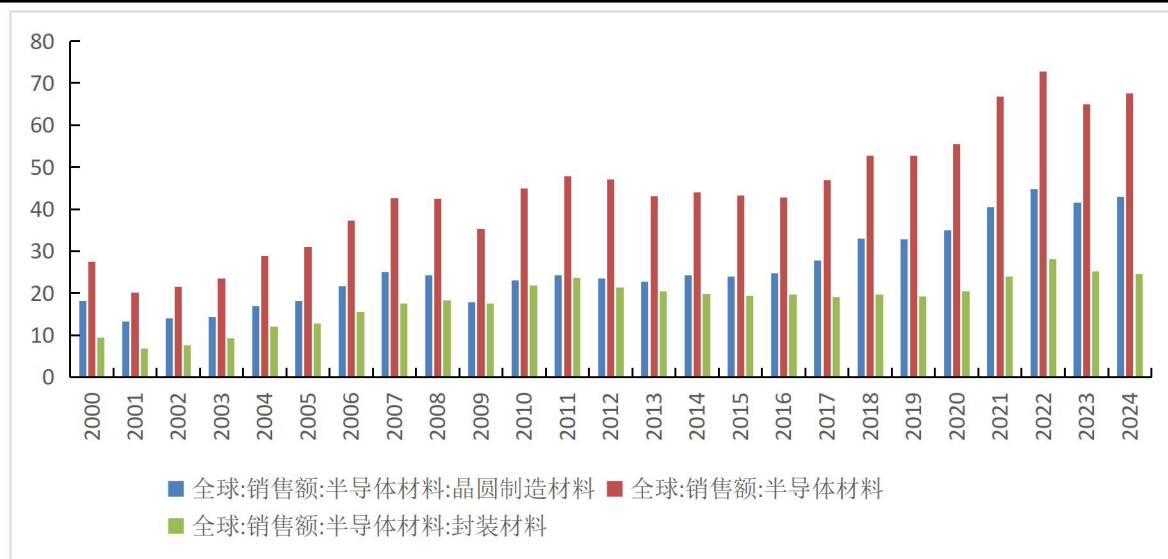


图 1 半导体材料全球市场规模（单位：十亿美元）

数据来源：Wind，大公国际整理

从销售区域分布来看，中国市场份额稳居前列，在国内晶圆厂密集建设、政策驱动及新能源汽车、AI 等新兴需求的强力驱动下，中国半导体产业快速崛起，市场内部需求旺盛，份额持续扩大。日本销售额规模有所收缩，但凭借在硅片、光刻胶等关键领域的技术垄断地位，长期占据重要市场份额。北美与欧洲市场规模增长相对平缓，主要依托本土核心企业技术优势聚焦高端细分领域，市场格局相对稳定。整体来看，全球半导体材料区域版图正随产业链转移与国产化浪潮持续重构，新兴市场的增长势能与传统优势区域的技术壁垒形成博弈，推动市场格局向多元化发展。

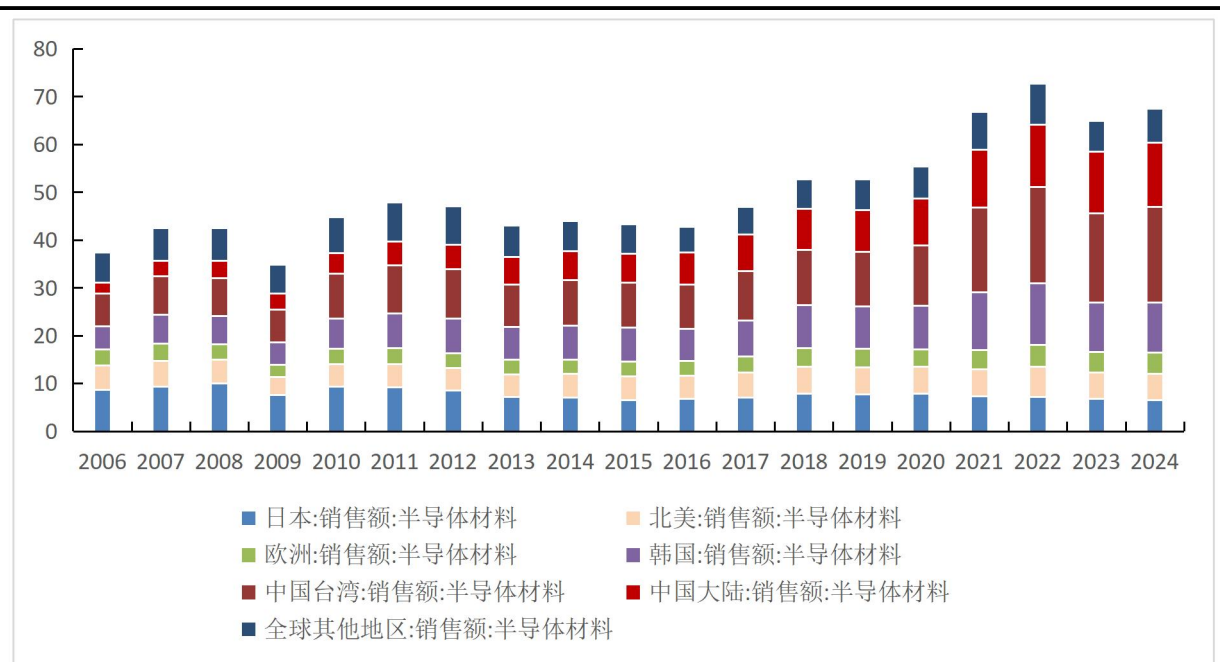


图2 半导体材料全球主要地区市场规模（单位：十亿美元）

数据来源：Wind，大公国际整理

从行业运行周期看，早期我国半导体材料产业尚处于起步阶段，长期在低位徘徊，整体波动幅度较小，行业以供应成熟制程的低端材料为主，本土供给能力不足，市场所需的半导体材料高度依赖进口，本土企业技术实力薄弱，市场份额很低。而后在国家集成电路等产业相关政策支持下，行业在技术突破与政策驱动的双重作用下进入上行周期，部分核心品类逐步实现技术突破，少数本土企业开始进入国内主流晶圆厂供应链，但整体仍以成熟制程为主，高端材料依赖进口程度很高。2021年，受新能源汽车、消费电子等下游市场需求爆发，叠加国内晶圆厂进入密集扩产周期，带动半导体材料需求增长，推动行业进入景气高点，但之后，全球消费电子需求周期性回落，叠加部分中低端国产化率已有所提升、前期产能投资释放等因素影响，行业进入调整阶段。2024年下半年开始，行业进入新一轮结构性复苏周期，由AI算力、高性能计算等引领的先进制程对半导体材料的用量、纯度和性能要求大幅提升，带动高端材料需求增长。在此背景下，国内国产替代进入攻坚阶段，部分高端细分领域实现技术突破，但整体高端材料国产化率仍偏低，挑战与机遇并存。

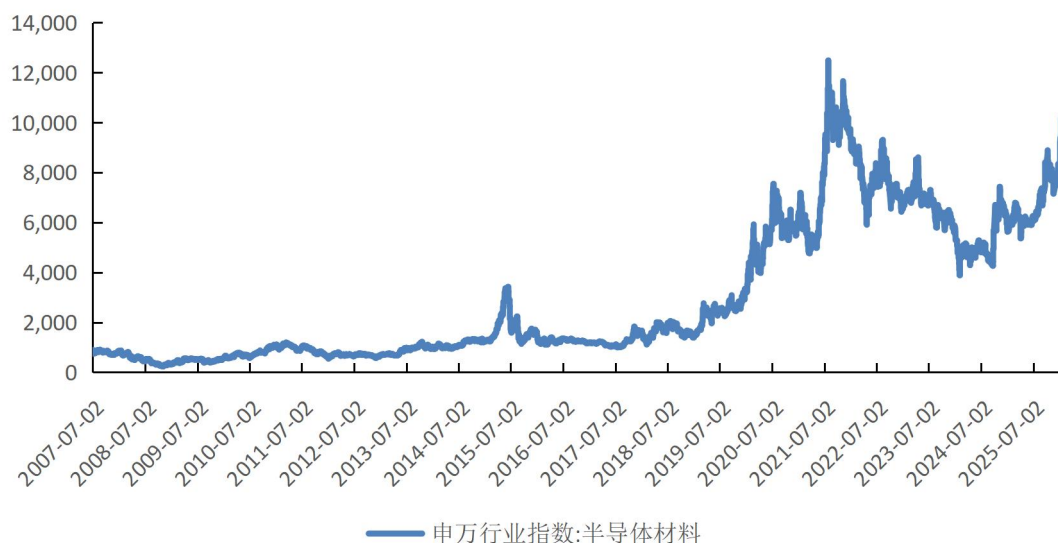


图3 半导体材料行业指数

数据来源: Wind, 大公国际整理

产业瓶颈

我国在半导体材料主要领域已完成产业布局,在中低端产品方面实现了本土化配套供应,但在高端领域尚未突破核心技术,未能形成规模化量产,核心高端产品仍存在较高进口依赖,该领域存在较大的国产化空间。

半导体材料细分品类丰富,主要分为晶圆制造材料和封装材料,分别对应晶圆制造和芯片封装测试核心环节,其中晶圆制造材料是芯片生产的核心基础,主要包括硅片、电子特气、光掩膜、抛光材料、光刻胶等;封装材料聚焦芯片封装测试环节,主要包括封装基板、引线框架、键合线等。从供给格局看,全球半导体材料市场整体呈现显著的寡头垄断格局,头部企业市场集中度很高,行业竞争壁垒显著。

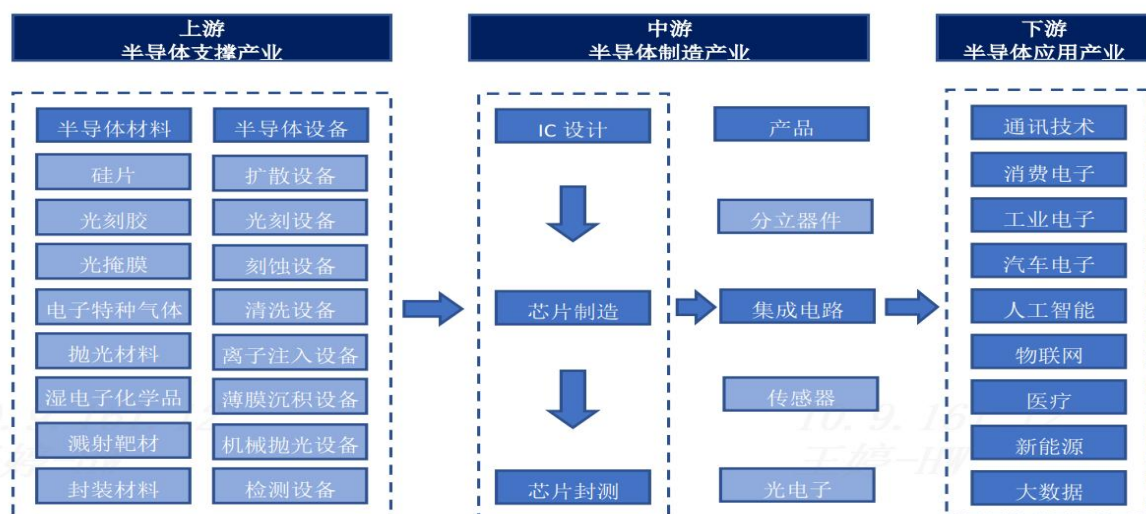


图4 半导体产业链图

数据来源: 拓荆科技招股说明书, 大公国际整理

半导体硅片是集成电路、分立器件、传感器等半导体产品生产的关键基础材料，目前全球市场主流的产品规格为 8 英寸硅片和 12 英寸硅片，其中技术门槛更高的 12 英寸大硅片市场长期由日本企业主导垄断，根据公开信息统计，信越化学和日本胜高¹市场份额合计占比超过 50%。半导体硅片的核心技术壁垒集中在单晶生长、晶圆薄化等关键环节。硅片尺寸越大，对生产技术、设备、材料和工艺的要求越高。当前 12 英寸硅片产能是全球芯片制造企业的主力扩产方向，国内半导体硅片企业也在积极扩大生产规模，加速产能布局，推动国内 12 英寸硅片本土化供应比例逐步提升，根据 SEMI 预计，2025 年芯片制造企业 12 英寸产能建设的设备支出增幅将超 20%，中国 12 英寸芯片制造企业的量产工厂数量也将快速增长，截至 2026 年末有望超过 70 座。但整体来看，国内 12 英寸半导体硅片仍存在结构性供应缺口，尤其是在高端硅片领域以及重掺外延产品、低氧高阻硅片等特殊规格的产品上，国产化替代进程缓慢，2024 年 8 英寸硅片国产化率约 55%，而 12 英寸硅片国产化率仅 10% 左右，部分核心产品仍高度依赖进口，国产化突破空间较大。

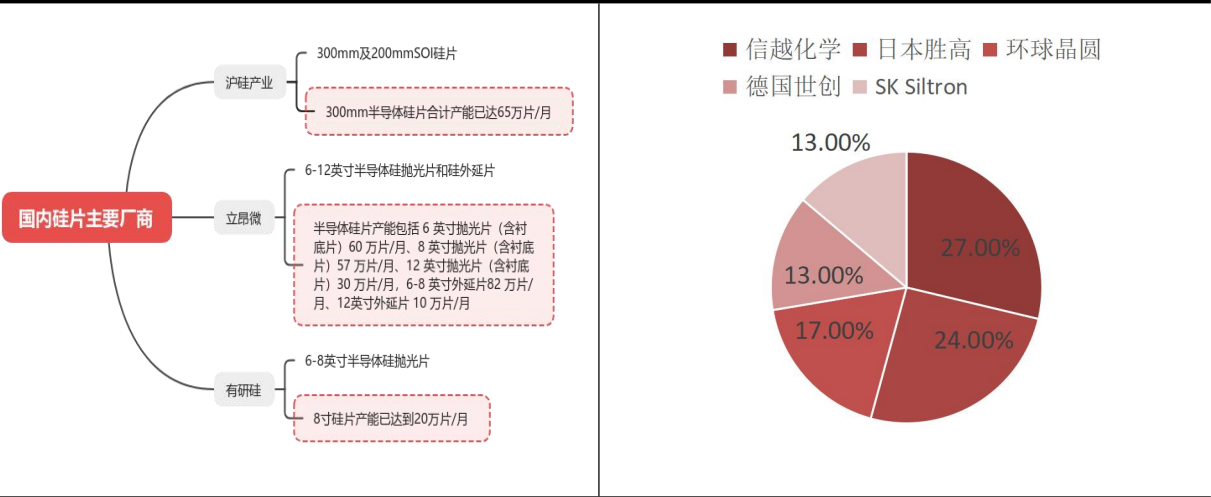


图5 国内半导体硅片主要厂商产品产能情况及全球半导体硅片市场规模前五大

数据来源：上市公司年报，中商产业研究院，大公国际整理

电子特种气体兼具高技术壁垒与高附加值属性，是半导体制造的核心耗材，也是集成电路、液晶显示面板、光伏、LED 等电子工业生产中不可或缺的基础支撑性原材料。作为半导体前道制造的关键材料，其广泛应用于清洗、光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积等核心工艺环节，产品的纯度、洁净度与稳定性直接影响芯片的良率和性能。随着下游产业技术的快速迭代，市场对更大尺寸晶圆和更细微化的制程技术需求持续提升，这对电子特种气体的精细化程度与稳定性提出更严苛的要求，其中适配先进制程的中高端电子特种气体的市场需求尤为迫切。目前我国电子特种气体的国产化进程实现局部突破但整体较为滞后，超纯氨作为国产化率较高的品类之一，已基本实现进口替代，但从整体看，

¹ 全称分别为信越化学工业株式会社（Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.）和胜高（SUMCO）。

国内电子特种气体的自主供应能力仍较弱，2024 年整体国产化率约 15%，现阶段能够自主生产的集成电路用电子特种气体品种占比不足 30%，呈现高端产品产能缺口显著、核心品类进口依赖度较高的特征，中高端电子特气仍是国内半导体产业链自主可控的主要短板之一。

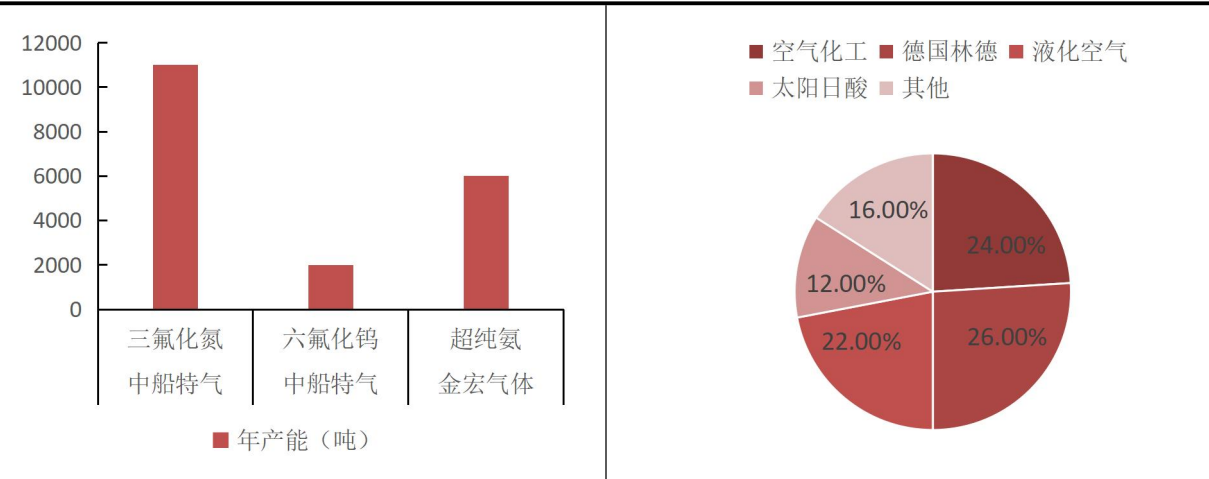


图 6 国内电子特种气体主要厂商产品产能情况及全球电子特种气体市场格局

数据来源：上市公司年报，公开信息，大公国际整理

半导体光刻胶是晶圆制造环节的核心材料之一，也是海外企业垄断程度较高的细分领域，是光刻胶品类中技术壁垒最高的类型，核心应用于晶圆制造的微细图形加工环节。根据曝光光源波长的不同分类，主要包括 G 线光刻胶（436nm）、I 线光刻胶（365nm）、KrF 光刻胶（248nm）、ArF 光刻胶（193nm）和 EUV 光刻胶（<13.5nm）等，曝光波长越短，加工分辨率越高，能够制作出更小尺寸、更精细的电路图案，适配更高端的芯片制程，目前全球半导体光刻胶需求结构以 ArF 和 KrF 光刻胶为主。半导体光刻胶存在严苛的认证与客户壁垒，产品进入下游供应链需经过单项认证、多项认证、小批量运行等多轮严格测试，对产品批次间的稳定性要求极高，且完成认证供货后，供需双方还需投入较高的工艺磨合成本，下游客户更换供应商动力较弱，行业客户粘性较强。而技术层面的核心壁垒集中于树脂分子量的精准分布控制与光敏剂的高纯度合成两大关键环节，配方与制备工艺的技术门槛成为行业重要准入障碍。全球高端半导体光刻胶长期以来由日美企业高度垄断，前五大合计占比超过 80%，国内厂商的产品布局主要集中在紫外宽谱、G 线、I 线光刻胶等中低端领域，虽已实现本土化供应，但在 KrF、ArF 等中高端光刻胶领域的量产能力与产品性能仍有较大差距，2024 年中高端领域国产化率普遍低于 15%，EUV 光刻胶尚在预研阶段，核心产品高度依赖进口，国内相关供应链易受地缘政治等外部风险冲击。

■ 东京应化 ■ 信越化学 ■ JSR ■ 富士胶片 ■ 杜邦

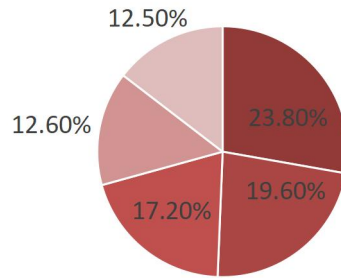


图7 全球半导体光刻胶市场规模前五大

数据来源：公开信息，大公国际整理

封装基板作为一种高端的PCB（印制电路板），兼具高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化等特点，是芯片封装不可或缺的一部分，能够为芯片提供支撑、散热和保护作用。相较于普通的PCB，封装基板因适配芯片的高集成度需求，在线宽/线距、板厚、制备工艺等多项技术参数上均有着更为严苛的要求。随着封装技术的不断发展，封装基板的产品工艺不断演进，经历了从传统减成法到半加成法、全加成法的工艺升级，以及从有机基板到复合基板的材料革新，工艺精度与产品性能实现持续突破。从国内行业现状来看，本土封装基板企业的工艺与产品布局仍集中于中低端领域，目前主要采用减成法或半加成法，生产WB BGA、FCCSP封装形式的产品；而适配CPU、GPU、AI芯片等高端领域的FC-BGA封装基板，其核心的加成法量产技术与工艺经验，仍主要掌握在日本、韩国及中国台湾地区的头部企业手中，技术代差较为明显。由于封装基板行业兼具技术、工艺、客户认证等多重高壁垒，行业竞争格局长期保持相对稳固，全球头部厂商的市场地位难以撼动，行业参与者格局变化较小。根据QTResearch数据，全球前十大封装基板厂商的整体市场占有率约达78%，市场集中度较高；而国内企业虽已实现中低端产品的本土化供应，但在高端产品领域仍缺乏竞争力，全球市场占比处于较低水平，国产化替代仍有较大的突破空间。

表1 PCB不同类型产品技术参数情况

技术参数	封装基板	类载板 SLP	高密度互连板 HDI	普通多层硬板 PCB
层数	2-10 层	2-110 层	4-16 层	1-90+层
板厚	0.08-11.2mm	0.2-11.5mm	0.25-12mm	0.3-17mm
最小线宽/线距	10-130 μm	20-130 μm	40-160 μm	50-1,000 μm
最小环宽	12.5-130 μm	50-160 μm	75 μm	75 μm
制程工艺	减成法/半加成法	半加成法	半加成法/减成法	减成法
应用领域	高端芯片封装	手机处理器/存储	5G 终端/汽车电子	家电/低端数码

数据来源：公开信息，观研天下，大公国际整理

破局路径

半导体材料产业破局需坚持以技术攻坚为核心，通过推动产学研协同、数字化赋能等方式，打通研发到转化关键环节；同时以生态构建筑牢产业可持续发展根基，双轮协同发力推动半导体材料产业形成技术突破与产业升级相互促进的良性循环。

聚焦高端需求，集中资源攻关核心技术。以市场需求为导向明确攻关方向，围绕集成电路、先进封装等关键领域对高端半导体材料的迫切需求，精准锁定光刻胶、大尺寸硅片等“卡脖子”环节。整合高校、科研院所的科研优势与龙头企业的产业资源，组建协同创新联合体，集中攻关技术突破，补齐高端供给短板。在此过程中应强化企业创新主体地位，推动高校院所前沿成果与产业需求有效衔接；创新多元化投入模式，由政府引导基金牵头搭建资金平台，吸引企业联合出资，保障研发方向与产业实际需求同频共振。同时，可借助技术赋能提升研发效能，引入数字孪生等前沿数字化技术，搭建智能化研发平台，通过仿真模拟优化研发流程，提升自主创新水平、缩短研发周期、降低研发成本，加速技术成果从实验室走向产业端。

贯通关键环节，构建高效成果转化链条。针对半导体材料从实验室到生产线转化难度大、周期长的特点，需系统布局并打通概念验证、中试放大与量产导入全链条。概念验证方面，建立技术成熟度与市场适配性双维度评估标准，全面研判技术成果的产业化价值与落地可行性，为后续转化筑牢前期基础。针对产业最突出的工程化放大难题，统筹布局建设开放共享、灵活适配的中试服务平台，整合产学研各方工程化技术与资源优势，切实解决中试转化效率偏低的核心卡点。量产推广方面，着力构建技术迭代、智能生产、场景落地深度融合的产业闭环，依托智能制造提质增效，保障产品性能稳定统一，推动半导体材料在下游各领域的深度落地与规模化应用，最终形成技术研发持续突破、生产工艺迭代升级、市场应用稳步拓展、产业效益反哺创新的可持续发展格局。

筑牢产业生态，提升全链条自主可控能力。在全力技术攻关的同时，需同步构建自主、安全、可持续的产业生态。向上游延伸，加强高纯原料、关键装备等基础支撑环节的自主保障能力；在中游，持续优化材料制备、加工与纯化工艺。向下游深化与芯片设计、制造、封测企业的战略协作，以应用牵引材料迭代。同时，着眼全生命周期，建立符合半导体产业特点的绿色循环体系。通过政策引导、标准制定、人才培养等多措并举，最终形成“市场需求牵引—协同技术攻关—高效中试验证—规模量产应用—反馈持续创新”的良性发展闭环。

政策赋能

国家政策持续引导产业聚焦前沿与关键领域，明确战略方向。2024年1月工信部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见，将未来材料作为重点任务领域，推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料等。2025年10月，我国政府发布《关于制定国民经济和社会发展第十五

个五年规划的建议》中，新材料作为新兴支柱产业，强调完善产业生态，实施新技术、新产品、新场景的大规模应用示范，加快推动新材料产业规模化发展。2025 年 12 月，工信部部署 2026 年重点工作中，将打造集成电路、新型显示、新材料等新兴支柱产业，创建首批国家新兴产业发展示范基地，推动科技创新和产业创新深度融合。

政策赋能加强产业基础能力与平台支撑。2024 年 10 月，两部委关于印发《新材料中试平台建设指南（2024-2027 年）》的通知，明确中试平台建设重点领域，引导产业集聚区结合本地基础，聚焦短板材料突破与前沿材料创新的共性技术，布局建设中试平台；推动构建“要素共投、利益共享、风险共担”的运营机制，促进平台协同联动与开放共享，计划到 2027 年建成约 300 个地方新材料中试平台，并择优培育 20 个左右高水平平台。2025 年 6 月，市场监管总局和工信部关于印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025-2030 年）》的通知，其中新材料领域中，聚焦先进半导体材料等材料性能及成分控制、生产加工及应用等计量测试需求，开展专用计量测试装备、方法研制，建设质量技术基础公共计量服务平台和联盟，推动计量与产品标准、检测技术的有效衔接，完善新材料计量测试和质量评价体系，加强计量数据的管理和应用，提高新材料质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，促进新材料产业基础能力提升。

财政金融政策协同助力新材料产业创新突破与市场转化。2024 年 6 月，工信部、财政部、金融监管总局关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见，明确支持范围与动态调整机制，重点覆盖国家战略急需、质量风险较高的领域，通过保险补偿方式加快创新产品的推广应用。2024 年 7 月，工信部等九部门关于印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027 年）》的通知，明确提出发挥国家产融合作平台作用，解决企业开发高端产品的融资需求，并强调落实好首批次新材料保险补偿政策，持续支持创新产品走向市场。2025 年 3 月，国家发展改革委等部门关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知，享受税收优惠政策的包括集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片）生产企业。

债市分析

受行业周期性波动、技术和认证壁垒以及企业产能布局节奏等因素影响，半导体材料细分领域盈利分化显著，需关注业绩承压企业的经营变化。

本文对半导体材料主要细分领域内主要企业财务特征进行分析，整体来看，细分领域盈利分化显著，主要是受半导体行业周期性波动、细分领域技术和认证壁垒以及企业产能布局差异等因素影响。从细分领域看，部分硅片企业盈利承压，虽然全球半导体行业已进入结构性复苏周期，但市场需求回暖通常由下游向中上游传导，存在一定滞后性。叠加相关企业正处于产品结构优化阶段、新建产能尚未完全释放、研发投入规模较大等因素，短期内成本压力较为突出，盈利能力受到制约。电子特种气体和光刻胶领域表现

出较强的韧性，这两类材料客户认证周期长、产品附加值较高，毛利率水平总体稳健。封装材料领域内部分化显著，已形成规模效应的企业凭借成本管控与稳定的客户结构，实现了较好的营收与利润表现；而部分企业因新增产能尚处于爬坡阶段，产能利用率偏低，导致固定成本分摊压力较大，出现“增收不增利”甚至阶段性亏损的局面。

表 2 部分半导体材料厂商财务情况（单位：亿元、%）

细分领域	主要厂商	股票代码	2024 年（末）				2025 年 1~9 月（末）			
			销售毛利率	资产负债率	营业收入	净利润	销售毛利率	资产负债率	营业收入	净利润
硅片	沪硅产业	688126.SH	-8.98	34.40	33.88	-11.22	-14.68	42.49	26.41	-8.61
	立昂微	605358.SH	8.74	56.87	30.92	-3.97	11.45	57.68	26.40	-1.43
	有研硅	688432.SH	36.67	10.63	9.96	2.69	38.51	8.50	7.47	1.84
电子特种气体	中船特气	688146.SH	29.74	12.23	19.29	3.04	29.52	23.73	16.07	2.45
	华特气体	688268.SH	31.90	39.24	13.95	1.84	33.78	41.84	10.44	1.16
	金宏气体	688106.SH	32.15	50.50	25.25	2.10	29.96	57.07	20.31	1.29
光刻胶	南大光电	300346.SZ	41.16	38.41	23.52	3.72	39.66	37.30	18.84	3.75
	彤程新材	603650.SH	24.84	58.86	32.70	5.34	24.38	59.85	25.23	5.04
	上海新阳	300236.SZ	39.29	22.03	14.75	1.75	40.46	24.70	13.94	2.11
封装材料	康强电子	002119.SZ	11.98	41.51	19.65	0.83	14.35	42.90	15.64	0.96
	深南电路	002916.SZ	24.83	42.12	179.07	18.79	28.20	43.65	167.54	23.28
	兴森科技	002436.SZ	15.87	59.20	58.17	-5.31	19.87	60.98	53.73	-0.41

数据来源：Wind，大公国际整理

半导体产业主题债券发行规模快速扩容，呈现品种多元化、期限长期化等特征，但需关注长期限融资利率和行业周期波动等风险。

截至 2026 年 1 月 20 日，半导体产业主题债券存续债 47 只，债券余额合计 515.96 亿元，从发行规模看，2023~2025 年，发行规模分别为 30.16 亿元、43.2 亿元和 172.44 亿元，受益于政策层面对半导体产业的精准扶持，叠加产业自身研发投入、产能扩张带来的资金需求增长，债券发行规模呈现快速扩容态势。从品种结构看，存续债券品种呈现多元化配置特征，包括可转债 14 只、超短期融资券 10 只、中期票据 10 只、私募公司债 8 只、资产支持证券 4 只、公募公司债 1 只；其中可转债发行规模较大，为 248.76 亿元，凭借兼具债权和股权的特征以及灵活性和成本控制的优势，成为企业对接资本市场、支撑长期发展的重要融资工具。从科创属性看，存续科创债 13 只，发行总规模 112.4 亿元，随着科创债市场制度逐步完善，科创债市场规模快速扩容，为半导体等战略性新兴产业提供了有力的融资支持。从资金用途看，募集资金除债务偿还和补充流动资金外，还投向于产能扩张、技术改造、升级与设备研发等项目中。期限配置方面，长期化特征明显，3 年及以上的存续债共计 34 只，发行总规模 402.13 亿元。长期限融资可以有效缓解企业因研发周期长、项目投资回报慢带来的资金周转压力，实现融资期限与项目周期的精准匹配，但同时需注意利率和行业周期波动等风险。

未来展望

在技术突破、生态完善、政策赋能等多重因素驱动下，半导体材料行业将向质量与安全并重、自主与开放协同的高质量发展进阶，同时，企业需依托自身优势探索突围路径。

展望未来，我国半导体材料的攻坚重点方向将聚焦于突破高端领域“卡脖子”环节，发展模式将从“单点突破”转向“生态协同”，材料厂商不再“单打独斗”，将与下游晶圆厂、关键设备厂商构建“工艺-材料-设备”协同开放的战略伙伴关系，以此缩短验证周期并加速国产材料导入。在技术突破、下游牵引、政策赋能与生态构建的多重驱动下，下游对材料的纯度、性能和稳定性的要求持续提升，推动国产材料从“可用”迈向“好用”升级，逐步突破高端制造供应链门槛，打破海外企业在高端领域的垄断格局。同时，企业也需依托自身优势，在各自细分领域聚焦深耕，打造差异化优势，推动整个行业向质量与安全并重、自主与开放协同的高质量发展新阶段全面迈进。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。